RPG IV Mise en œuvre

Arithmétique alphanumérique

Opérations

- Ensemble des opérations et opérateurs possibles

Opération	Format fixe	Format libre
Concaténation	CAT	+
Contrôle	CHECK, CHECKR	%check, %checkr
Fixer ou lire la longueur		%len
Remplacement de chaine	%replace	
Recherche	SCAN	%scan
Recherche et remplacement		%scanrpl
Extraction	SUBST	%subst
Remplacement de caractère	XLATE	%xlate
Suppression des blancs	%trim, %trimr, %triml	
Conversion en caractères	MOVE	%char
Autres	%min, %max	

Concaténation (1/2)

- Syntaxe
  - CAT

    Syntaxe style RPG/400

    Facteur1 CAT facteur2 résultat
  - +

    Syntaxe RPG IV

    Resultat = facteur1 + facteur2

Concaténation (2/2)

- Comportement
  - Concatène deux chaines de caractères
  - La chaine résultante comporte les éventuels blancs des chaines de départ
    - Blanc est un caractère à part entière
  - Si la variable résultat est plus petite que la somme des deux variables concaténées, la chaine est tronquée
  - Si elle est plus grande, elle est complétée avec des blancs
    - Blanc est la valeur par défaut pour une chaine de caractères

Contrôle (1/2)

- Syntaxe
  - CHECK/CHECKR

    Syntaxe style RPG/400

    ChaineControle CHECK/CHECKR ChaineATester resultat
  - %check, %checkr

    Syntaxe RPG IV

    Resultat = %check/%checkr(chaineControle : ChaineATester) ;

Contrôle (2/2)

- Comportement
  - Retourne la première position de ChaineATester qui ne contient pas un caractère présent dans ChaineControle
    - Retourne 0 si ChaineATester ne contient que des caractères présents dans ChaineControle
  - Permet de s’assurer qu’une variable ne contient que des caractères autorisés
  - CHECKR et %checkr commencent la recherche par la droite
  - Facultatif
    - On peut indiquer une position à partir de laquelle il faut chercher

Longueur (1/2)

- Pour des variables alphanumériques VARYING, manipule la taille alimentée de la variable
  - Différent de la taille déclarée pour les VARYING
- Syntaxe
  - %len

    Longueur = %len(variable) ;

    Lit la taille de « variable »

    %len(variable) = 10 ;

    Fixe la taille de « variable » à 10 caractères

Longueur (2/2)

- Depuis la 7.1
  - %len admet un 2nd argument *MAX

    Indique la taille maximale d'une variable alphanumérique

Longueur - Exemple

```
d string          s              50a   varying inz('Bonjour')
d long            s               3i 0 inz


  // Lecture de la taille actuelle
  long = %len(string) ;
  dsply ('longueur string : ' + %char(long)) ;

  // Lecture de la taille maximale
  long = %len(string:*max) ;
  dsply ('longueur string max : ' + %char(long)) ;

  // qui est différent de la taille allouée
  long = %size(string) ;
  dsply ('longueur string (%size) : ' + %char(long)) ;

  // Affectation de la taille :
  %len(string) = 4 ;
  dsply string ;
```

```
DSPLY  longueur string : 7
DSPLY  longueur string max : 50
DSPLY  longueur string (%size) : 52
DSPLY  Bonj
```

Remplacement de chaine (1/2)

- Syntaxe
  - %replace

    1. Resultat = %replace(chaineRpl : ChaineSource) ;
    2. Resultat = %replace(chaineRpl : ChaineSource : position) ;
    3. Resultat = %replace(chaineRpl : ChaineSource : position : longueur) ;
  - Où

    ChaineRpl est la chaine de remplacement

    ChaineSource est la chaine dans laquelle on souhaite remplacer

    Position est la position de début de remplacement

    Longueur est le nombre de caractères à remplacer

Remplacement de chaine (2/2)

- Comportement
  - Syntaxe 1 : remplace le début de *ChaineSource* par *ChaineRpl*. Le nombre de caractères remplacés est la taille de la variable *ChaineRpl*.
  - Syntaxe 2 : Le remplacement commence à la position *position*
  - Syntaxe 3 : Le nombre de caractères de *ChaineSource* remplacé est *longueur*

    Si 0 est indiqué, *ChaineRpl* est inséré à la position *position*

Recherche (1/2)

- Syntaxe
  - SCAN

    ChaineRecherche SCAN ChaineOrigine Position

    ChaineRecherche SCAN ChaineOrigine:Debut Position
  - %scan

    Position = %scan(ChaineRecherche : ChaineOrigine)

    Position = %scan(ChaineRecherche : ChaineOrigine : Debut)
  - Où

    ChaineRecherche est la chaine à trouver

    ChaineOrigine est la chaine dans laquelle on cherche

    Position est la position où *ChaineRecherche* a été trouvée dans *ChaineOrigine*

    Debut est la position à partir de laquelle on commence à chercher

Recherche (2/2)

- Comportement
  - Retourne dans *Position* le rang auquel *ChaineRecherche* a été trouvé dans *ChaineOrigine*
    - Retourne 0 si non trouvé

Recherche et remplacement (1/2)

- Nécessite 7.1
- Syntaxe
  - %scanrpl

    ChaineResultat = %scanrpl(ChaineRecherche : ChaineRemplacement : ChaineOrigine)

    ChaineResultat = %scanrpl(ChaineRecherche : ChaineRemplacement : Chaine : début : longueur)
  - Où

    ChaineRecherche est la chaine à trouver

    ChaineRemplacement est la chaine de substitution

    ChaineOrigine est la chaine dans laquelle on cherche

    Debut est la position à partir de laquelle on commence à chercher

    Longueur le nombre de caractères à prendre en compte

Recherche et remplacement (2/2)

- %scanrpl effectue une recherche et remplacement de toutes les occurrences de la chaine recherchée et renvoie la chaine résultante

```
d chaine          s              50a

  chaine = %scanrpl( 'Bill' : 'Steve' : 'Bill est le PDG de Microsoft' ) ;
  dsply chaine ;
  chaine = %scanrpl( 'Steve' : 'Satya' : chaine ) ;
  dsply chaine ;
```

```
DSPLY  Steve est le PDG de Microsoft
DSPLY  Satya est le PDG de Microsoft
```

Extraction (1/2)

- Syntaxe
  - SUBST

    Longueur SUBST ChaineOrigine:Debut ChaineCible
  - %subst

    ChaineCible = %subst(ChaineOrigine : Debut)

    ChaineCible = %subst(ChaineOrigine : Debut : longueur)
  - Où

    ChaineOrigine est la chaine de laquelle il faut extraire un morceau

    Debut est la position à partir de laquelle on extrait

    Longueur est la longueur de la chaine à extraire

    ChaineCible est la variable dans laquelle on stocke le résultat

Extraction (2/2)

- Comportement
  - Retourne une chaine dont la valeur est définie par *ChaineOrigine* de la position *debut* sur *longueur* caractères

    Si *Longueur* est 0 : extraction de *ChaineOrigine* depuis *Debut* jusqu'à la fin

Extraction pour affectation

- Syntaxe
  - %subst

    %subst(ChaineOrigine : Debut : longueur) = ChaineRpl
  - Où

    ChaineOrigine est la chaine à modifier

    Debut est la position à partir de laquelle on modifie

    Longueur est la longueur de la chaine à modifier

    ChaineRpl est la chaine de remplacement
- Comportement
  - Modifie *ChaineOrigine* de la position *debut* sur *longueur* caractères pour y affecter la valeur de *ChaineRpl*

Remplacement de caractères (1/2)

- Syntaxe
  - XLATE

    De:Vers XLATE ChaineSource:Debut ChaineCible
  - %xlate

    ChaineCible = %xlate(De : Vers : ChaineOrigine)

    ChaineCible = %xlate(De : Vers : ChaineOrigine : Debut)
  - Où

    ChaineSource est la chaine à convertir

    De contient l'ensemble des symboles à convertir

    Vers contient l'ensemble des symboles convertis

    Debut est la position à partir de laquelle on convertit

    Longueur est la longueur à convertir

    ChaineCible est la variable dans laquelle on stocke le résultat

Remplacement de caractères (2/2)

- Comportement
  - Produit une chaine de caractères dans laquelle chaque caractère contenu dans *De* est remplacé par le caractère du même rang contenu dans *Vers*
    - *De* et *Vers* doivent avoir la même taille

Suppression des blancs

- Syntaxe
  - %trim, %trimr, %triml

    ChaineCible = %trim(ChaineOrigine)

    ChaineCible = %trimr(ChaineOrigine)

    ChaineCible = %triml(ChaineOrigine)
  - Où

    ChaineOrigine est la chaine source

    ChaineCible est la variable dans laquelle on stocke le résultat
- Comportement
  - %trim supprime les blancs extrêmes de gauche et droite
  - %trimr supprime les blancs extrêmes de droite
  - %triml supprime les blancs extrêmes de gauche

Conversion en caractères (1/2)

- Syntaxe
  - MOVE

    Format MOVE ValeurSource ChaineCible
  - %char

    ChaineCible = %char(ValeurSource)

    ChaineCible = %char(ValeurSource : Format)
  - Où

    ValeurSource est une valeur de type non caractère (numérique, date, heure…)

    ChaineCible est la variable de type caractère dans laquelle on stocke le résultat

    Format représente des attributs optionnels de conversion ou mise en forme

Conversion en caractères (2/2)

- Comportement
  - Transforme n’importe quelle valeur en sa représentation alphanumérique
  - Pour les valeurs de type date et heure, on peut indiquer un format (*ISO, *EUR etc ...)

Exemple (1/3)

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtExtended-factor2++++++++++++++++++++++++++++

     D nom             s             10a   inz('SMITH')
     D prenom          s             10a   inz('John')
     D nomprenom       s             20a   inz
     D nomVy           s             10a   varying inz('SMITH')
     D prenomVy        s             10a   varying inz('John')
     D nomprenomVy     s             20a   varying inz

      /free

       // Concaténation ALPHA. Nom= 'SMITH     '. Prenom = 'John      '
       nomprenom = nom + prenom ;   //   nomprenom contient 'SMITH     John      '

       // Concaténation ALPHA avec suppression des blancs
       nomprenom = %trim(nom) + ', ' + %trim(prenom) ;
       //   nomprenom contient 'SMITH, John         '

       // Concaténation ALPHA VARYING. nomVy    contient 'SMITH'. prenomVy contient 'John'
       nomprenomVy = nomVy + prenomVy ;
       //   nomprenomvy contient 'SMITHJohn'

       // Concaténation ALPHA avec suppression des blancs
       nomprenomVy = %trim(nom) + ', ' + prenomVy ;
       //   nomprenom contient 'SMITH, John'
```

Exemple (2/3)

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtExtended-factor2++++++++++++++++++++++++++++

     D min             c                   const('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')
     D maj             c                   const('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
     D Cpt             s              3s 0 inz( 2 )
     D nom             s             10a   inz('SMITH')
     D msg             s             50a

      /free

       // Recherche et remplacement : toutes les occurrences de '.,' sont remplacées par ';'
       msg = 'Bonjour., Il faut ., remplacer., ceci' ;
       Cpt = %scan( '.,' : msg ) ;
       dow Cpt <> 0 ;
          msg = %replace( ';' : msg : Cpt : 2 ) ;
          // occurrence suivante
          Cpt = %scan( '.,' : msg ) ;
       enddo ;
       // ou
       msg = 'Bonjour., Il faut ., remplacer., ceci' ;
       dow %scan( '.,' : msg ) <> 0 ;
          msg = %replace( ';' : msg : %scan( '.,' : msg ) : 2 )
       enddo ;

       // transformation de minuscule en majuscule
       // Le nom est toujours stocké en majuscule dans la BD
       nom = %xlate( min : maj : nom ) ;
       write client ;
```

Exemple (3/3)

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtExtended-factor2++++++++++++++++++++++++++++

     D standard        c                   const(' ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,')
     D NbLogin         s              3s 0 inz( 2 )

      /free
       // Contrôle qu'une chaine ne contient pas de caractères spéciaux
       if %check( standard : adrClient ) = 0 ;
          // enregistrer l'adresse du client
          write client
       else ;
          dsply 'L''adresse comporte des caractères spéciaux' ;
       endif ;

       // Tant que l'adresse n'est pas correcte : saisie
       dow %check( standard : adrClient ) <> 0 ;
          exfmt ecran ;
          if *inkc ;
             leave ;
          endif ;
       endDo ;

       // conversion en caractères
       msg = 'Bonjour ' + %trim( nom ) + %trim( prenom ) +
             ', nous sommes le ' + %char( %date : *eur ) ;
       msg = %trimr( msg ) + '. Il est : ' +
             %char( %time : *iso ) ;
       msg = 'Vous avez fait ' + %char( NbLogin ) +
             ' tentatives de login incorrectes. Votre profil est désactivé' ;
```